



```
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

```
using AgroControl.API.Models;
```

```
using AgroControl.Laboratory;
```

```
namespace AgroControl.Laboratory.Tests
```

```
{
```

```
    [TestClass]
```

```
    public class LaboratoryTests
```

```
    {
```

[TestMethod]

```
public void Test_Captcha_GeneratesSixCharacters()
{
    string captcha = TestHelpers.GenerateCaptchaText();
    Assert.AreEqual(6, captcha.Length, "Капча должна быть длиной 6 символов");
}
```

[TestMethod]

```
public void Test_Captcha_ImageNotNull()
{
    string text = "ABC123";
    bool isGenerated = TestHelpers.IsCaptchaImageGenerated(text);
    Assert.IsTrue(isGenerated, "Изображение капчи должно создаваться");
}
```

[TestMethod]

```
public void Test_LabTestValidation_ValidTest_ReturnsTrue()
{
    var test = new LabTest
    {
        НаименованиеПараметра = "Влажность",
        ИзмеренноеЗначение = "12.5"
    };
    bool isValid = TestHelpers.IsLabTestValid(test);
    Assert.IsTrue(isValid);
}
```

[TestMethod]

```
public void Test_LabTestValidation_InvalidTest_ReturnsFalse()
```

```
{  
    var test = new LabTest { НаименованиеПараметра = "", ИзмеренноеЗначение =  
null };  
  
    bool isValid = TestHelpers.IsLabTestValid(test);  
  
    Assert.IsFalse(isValid);  
}
```

[TestMethod]

public void Test_RawMaterialStatus_Valid_ReturnsTrue()

```
{  
    bool isValid = TestHelpers.IsValidRawMaterialStatus("одобрена");  
  
    Assert.IsTrue(isValid);  
}
```

[TestMethod]

public void Test_RawMaterialStatus_Invalid_ReturnsFalse()

```
{  
    bool isValid = TestHelpers.IsValidRawMaterialStatus("неизвестно");  
  
    Assert.IsFalse(isValid);  
}
```

[TestMethod]

public void Test_ProductBatchStatus_Valid_ReturnsTrue()

```
{  
    bool isValid = TestHelpers.IsValidProductBatchStatus("ожидает");  
  
    Assert.IsTrue(isValid);  
}
```

[TestMethod]

```
public void Test_CompletedTestsCount_ReturnsCorrectNumber()
{
    var tests = new List<LabTest>
    {
        new LabTest { Статус = "завершено" },
        new LabTest { Статус = "завершено" },
        new LabTest { Статус = "в работе" }
    };
    int completed = TestHelpers.CountCompletedTests(tests);
    Assert.AreEqual(2, completed);
}
```

[TestMethod]

```
public void Test_CanMakeDecision_AllPassAndCompleted_ReturnsTrue()
{
    var tests = new List<LabTest>
    {
        new LabTest { Статус = "завершено", Результат = "pass" },
        new LabTest { Статус = "завершено", Результат = "pass" }
    };
    bool canDecide = TestHelpers.CanMakeDecision(tests);
    Assert.IsTrue(canDecide);
}
```

[TestMethod]

```
public void Test_CanMakeDecision_MissingPass_ReturnsFalse()
{
    var tests = new List<LabTest>
    {
```

```

        new LabTest { Статус = "завершено", Результат = "fail" }
    };

    bool canDecide = TestHelpers.CanMakeDecision(tests);
    Assert.IsFalse(canDecide);
}

[TestMethod]
public void Test_GetInitials_FromFullName_ReturnsCorrect()
{
    string fullName = "Петрова Анна Сергеевна";
    string initials = TestHelpers.GetInitials(fullName);
    Assert.AreEqual("ПА", initials);
}

[TestMethod]
public void Test_MeasuredValueInTolerance_Valid_ReturnsTrue()
{
    bool inTolerance = TestHelpers.IsMeasuredValueInTolerance(10.2m, 10m);
    Assert.IsTrue(inTolerance);
}

[TestMethod]
public void Test_IsCommentRequiredForBlock_BlockWithoutComment_ReturnsTrue()
{
    bool required = TestHelpers.IsCommentRequiredForBlock("заблокирована", "");
    Assert.IsTrue(required);
}
}
}

```